EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 50 MIN

Identité du parallélogramme : la norme vient d'un produit scalaire

Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel muni d'une norme $\|\cdot\|$ vérifiant l'identité du parallélogramme : $\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2$ pour tous x, y. Montrer que cette norme est associée à un produit scalaire.